

Theorem 4.1': Transformationssætning

Lad X betegne en **kontinuert** stokastisk variabel med en PDF f_X og range R_X . Lad $g : R_X \rightarrow \mathbb{R}$ være en **differentiabel funktion**, der enten er **strengt voksende** eller **strengt aftagende**. Lad h betegne den inverse funktion til g .

Så gælder der at $Y = g(X)$ er en kontinuert stokastisk variabel med en PDF f_Y givet ved

$$f_Y(y) = \begin{cases} |h'(y)|f_X(h(y)) & \text{for } y \in R_Y, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor mængden R_Y er givet ved $R_Y = \{g(x) : x \in R_X\}$.